

SAGI SCHOOL

Système de Gestion Scolaire

by HADY GESMAN

Documentation des modules

Description fonctionnelle détaillée du système

Version	1.11.2
Architecture	Electron + Django + Angular
Déploiement	Local (.exe / .deb) et Cloud (navigateur)
Conformité	SYSCOHADA Révisé (OHADA)
Cadre RH/fiscal	Réglementation du Sénégal

Table des matières

1	Présentation générale	2
1.1	Architecture technique	2
1.2	Rôles et droits d'accès	2
1.3	Licences et périmètre fonctionnel	2
2	Modules fonctionnels	3
2.1	Tableau de bord	3
2.2	Élèves	3
2.3	Palements	3
2.4	Suivi mensuel	4
2.5	Comptabilité (SYSCOHADA Révisé)	4
2.6	Fiscal	4
2.7	Académique	4
2.8	Ressources Humaines / Paie	5
2.9	Licences & Clients	5
2.10	Ma Licence	5
2.11	Paramètres	5
3	Fonctions transverses	6
3.1	Documents et impressions	6
3.2	Multilingue (i18n)	6
3.3	Sécurité et traçabilité	6
4	Matrice modules / licences	7

1. Présentation générale

SAGI SCHOOL est une application de gestion scolaire complète destinée aux établissements d'enseignement. Elle couvre l'ensemble du cycle de gestion : inscription des élèves, encaissement des frais de scolarité, comptabilité conforme au référentiel **SYSCOHADA Révisé**, suivi académique (notes et bulletins) et gestion de la paie du personnel selon la réglementation sénégalaise.

1.1 Architecture technique

- **Bureau (local)** : application **Electron** embarquant un serveur **Django** (Python) et une interface **Angular**. Distribuée en installateur Windows (.exe) et Linux (.deb / AppImage). Fonctionne hors-ligne.
- **Cloud** : la même interface Angular servie dans un navigateur, adossée au backend Django hébergé. Les deux modes sont mutuellement exclusifs.
- **Multi-établissement (multi-tenant)** : chaque école est isolée logiquement ; les données d'une école ne sont jamais visibles par une autre.
- **Base de données** : PostgreSQL.

1.2 Rôles et droits d'accès

Le système distingue plusieurs profils utilisateur, du super-administrateur éditeur jusqu'au simple lecteur :

Rôle	Description
Super Administrateur	Éditeur (HADY GESMAN) : gère l'ensemble des écoles clientes et leurs licences.
Administrateur École	Directeur d'une école cliente : accès complet aux modules de son établissement.
Responsable RH	Accès au module Ressources Humaines / Paie.
Responsable Comptable	Accès à la Comptabilité et au Fiscal.
Responsable Scolarité	Accès aux Élèves, Paiements et Académique.
Lecteur	Consultation seule.

1.3 Licences et périmètre fonctionnel

L'accès aux modules dépend du type de licence de l'établissement. Cinq formules existent, dont une dédiée au programme **Taxawu Daara** (écoles coraniques) :

Licence	Périmètre
Essai (30 jours)	Découverte : tableau de bord, élèves, paiements, comptabilité, suivi mensuel.
Basic	Gestion essentielle : tableau de bord, élèves, paiements, suivi mensuel.
Pro	Basic + comptabilité SYSCOHADA complète.
Avancé	Périmètre complet : tout le Pro + académique, ressources humaines et fiscal.
Taxawu Daara	Offre dédiée Daaras : tableau de bord, élèves, paiements, comptabilité, académique, suivi mensuel.

Les modules **Ma Licence** et **Paramètres** restent accessibles quelle que soit la licence. La matrice complète figure au chapitre 4.

2. Modules fonctionnels

2.1 Tableau de bord

Route applicative : /dashboard

Vue de pilotage synthétique de l'établissement, affichée à la connexion.

- **Indicateurs clés** : effectifs, recettes, ventilation des encaissements et état des règlements.
- **Élèves à relancer** : liste des élèves présentant des arriérés, détaillés **mois par mois**, avec reliquats et niveaux d'alerte (légende et codes couleur unifiés avec le module Élèves).
- **Trésorerie** : suivi par canal (caisse, banque, mobile money).
- **Charges et marge** : aperçu des charges et du résultat intermédiaire.
- **Journal d'audit** : traçabilité des actions sensibles (qui a fait quoi, et quand).

2.2 Élèves

Route applicative : /eleves

Gestion du fichier élèves et de leur tarification.

- **Inscriptions** : matricule (numérotation automatique), identité (nom, genre, date et lieu de naissance), **coordonnées des parents** (père et mère avec téléphones), date d'inscription et statut.
- **Sections** : regroupements tarifaires portant les frais d'inscription, de mensualité, d'uniforme et de fournitures.
- **Services optionnels** : cantine, transport, etc., avec périodicité (mensuelle...) et **abonnement par élève**.
- **Frais flexibles** : mensualité $\times$ nombre de mensualités, avec **prorata** selon la date d'entrée et les mois concernés.
- **Prise en charge (PEC)** : gestion des bourses et sponsors via des **taux** distincts sur l'inscription et la mensualité, avec observations.
- **Éditions PDF** : fiche élève (et édition), situation détaillée de l'élève, **certificat de scolarité** et liste des élèves.

2.3 Paiements

Route applicative : /paiements

Encaissement des frais et émission des reçus.

- **Exercices** : année scolaire, dates de début/fin, nombre de mensualités, soldes initiaux (caisse, banque, mobile), devise et clôture.
- **Saisie des règlements** : numéro de pièce unique et ventilation fine (inscription, mensualité, uniforme, fournitures, cantine, divers), avec mémorisation des **mois réglés** et des **services réglés**.
- **Canaux de paiement** : espèces, Orange Money, Wave, Free Money, virement...
- **Reçus PDF** en trois formats : **A4**, **A5** et **ticket 80 mm** (imprimante thermique).
- **Annulations** : un règlement peut être annulé ; les **écritures comptables de contre-passation** conformes SYSCOHADA sont générées automatiquement.
- **Comptabilisation automatique** : chaque encaissement alimente le journal comptable (lien source / pièce).

2.4 Suivi mensuel

Route applicative : /suivi-mensuel

Tableau de bord des règlements mois par mois.

- Vue récapitulative des paiements et **reliquats** par élève sur l'ensemble des mensualités de l'exercice.
- Identification rapide des **arriérés** pour relance, en cohérence avec le tableau de bord.
- Totaux et synthèse par période.

2.5 Comptabilité (SYSCOHADA Révisé)

Route applicative : /comptabilite

Comptabilité d'engagement complète, conforme au référentiel SYSCOHADA Révisé.

- **Plan comptable** : comptes par classe (1 à 9), typés (charge, produit, actif...), avec des comptes **système** non supprimables.
- **Journal** : écritures débit/crédit horodatées et numérotées, issues de la saisie ou générées automatiquement par les autres modules.
- **Grand livre** et **Balance** générale.
- **États de synthèse** : **Bilan** (actif / passif), **Compte de résultat**, **Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)** et **Notes annexes**.
- **Budget** : prévisions par compte avec ventilation **mensuelle** (12 mois) et distinction charges fixes / variables.
- **Immobilisations** : suivi des biens, **amortissement** (linéaire), durée d'utilisation, comptes d'immobilisation et d'amortissement, cumul, **cession**, et règlement au comptant ou à crédit.
- **Clôture d'exercice** et export PDF de tous les états.

2.6 Fiscal

Route applicative : /fiscal

Suivi des obligations fiscales et sociales (Sénégal).

- États et déclarations relatifs aux prélèvements : **BRS**, **CFCE**, **CSS**, **IPRES**, **IR**...
- Paramètres fiscaux servant de base aux calculs (taux, plafonds).
- Exports PDF dédiés.

2.7 Académique

Route applicative : /academique

Gestion pédagogique : notes, évaluations et bulletins.

- **Niveaux et classes** : niveaux scolaires (note maximale paramétrable) et classes rattachées, avec effectifs.
- **Matières** : coefficient, note maximale et statut actif/inactif.
- **Types d'évaluation** : devoir, composition, interrogation... avec **poids** respectifs.
- **Évaluations et notes** : saisie par matière et par période, avec gestion des **absences** et observations.
- **Période configurable** : trimestre, semestre ou période libre (le nombre de périodes est paramétrable par établissement).
- **Bulletins** : moyennes, points, **rang par matière** et appréciations, avec **bulletin PDF** détaillé et historique.
- **Analyse académique** : taux de réussite et statistiques de classe.

2.8 Ressources Humaines / Paie

Route applicative : /rh

Gestion du personnel et de la paie selon la réglementation sénégalaise.

- **Employés** : matricule, type (enseignant, administratif...), poste, type de contrat (CDI/CDD), date d'embauche, salaire de base, situation matrimoniale, nombre d'enfants, statut cadre, mode de paiement et autorisation d'enseigner.
- **Paie** : calcul du salaire brut, des cotisations **IPRES**, **CSS**, de l'**IR** et des autres retenues, jusqu'au salaire net, par mois.
- **Paramètres fiscaux** : taux IPRES (général et cadre, parts salariale et patronale), plafonds, CSS, barème IR, CFCE et ATMP — versionnés par année.
- **Avances sur salaire** et régularisations.
- **Bulletins de paie PDF** conformes.

2.9 Licences & Clients

Route applicative : /licences

Module réservé au **Super Administrateur** (HADY GESMAN) pour l'administration commerciale de la solution.

- Gestion des **écoles clientes** (création, édition, activation).
- Délivrance et suivi des **licences** : type, clé unique, dates de début et de fin, statut (active, expirée, suspendue, essai).
- **Tarification** : tarifs mensuels et cycle de facturation mensuel ou annuel (remise de 10 % sur l'annuel).
- Pilotage à distance du périmètre fonctionnel ouvert à chaque client.

2.10 Ma Licence

Route applicative : /ma-licence

Vue de la licence active de l'établissement (toujours accessible).

- Type de licence, plan et niveau de support.
- Date d'expiration et statut.
- Information de **reconnexion** en mode local (tolérance hors-ligne de 30 jours).

2.11 Paramètres

Route applicative : /parametres

Configuration de l'établissement (toujours accessible).

- **Identité** : nom, ville, adresse, **RCCM**, **NINEA**, téléphone, e-mail et code d'établissement.
- **Logo** : import (intégré aux documents PDF officiels — reçus, bulletins, certificats, états comptables).
- **Préférences** : régime de paie, type de période scolaire et nombre de périodes.

3. Fonctions transverses

3.1 Documents et impressions

- Génération de **PDF** pour l'ensemble des documents officiels : reçus, certificats, bulletins (élève et paie), fiches et états comptables.
- **Logo de l'établissement** embarqué automatiquement dans chaque document.
- Mise en page optimisée pour la **lisibilité à l'impression** (police, contraste, mise en gras), y compris en noir et blanc.

3.2 Multilingue (i18n)

- Interface disponible en **français, anglais et arabe**.
- Traductions versionnées à chaque build pour une prise en compte immédiate après mise à jour.

3.3 Sécurité et traçabilité

- **Isolation multi-tenant** systématique des données par établissement.
- **Journal d'audit** des opérations sensibles.
- Gestion des **rôles** et des droits d'accès par module.
- Licence locale avec contrôle périodique et tolérance hors-ligne.

4. Matrice modules / licences

Le tableau ci-dessous récapitule l'ouverture des modules selon le type de licence. **Oui** indique que le module est accessible.

Module	Essai	Basic	Pro	Avancé	Taxawu
Tableau de bord	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Élèves	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Paielements	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Suivi mensuel	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Comptabilité	Oui	—	Oui	Oui	Oui
Académique	—	—	—	Oui	Oui
Ressources Humaines	—	—	—	Oui	—
Fiscal	—	—	—	Oui	—
Ma Licence	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Paramètres	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui